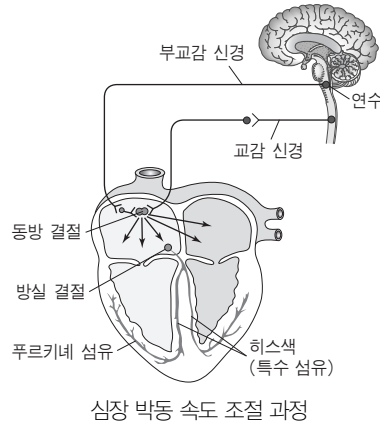


③ 심장 박동 속도 조절

- 심장 박동은 스스로 진행되며, 연수에 의해 박동 속도가 조절된다.
- 혈중 이산화탄소 농도가 높아지면 교감 신경 말단에서 아드레날린이 분비되어 심장 박동이 촉진되고, 혈중 이산화탄소 농도가 낮아지면 부교감 신경 말단에서 아세틸콜린이 분비되어 심장 박동이 억제된다.
- 혈중 CO₂ 농도 증가 → 연수 → 교감 신경 말단 → 아드레날린 분비 → 심장 박동 촉진
- 혈중 CO₂ 농도 감소 → 연수 → 부교감 신경 말단 → 아세틸콜린 분비 → 심장 박동 억제

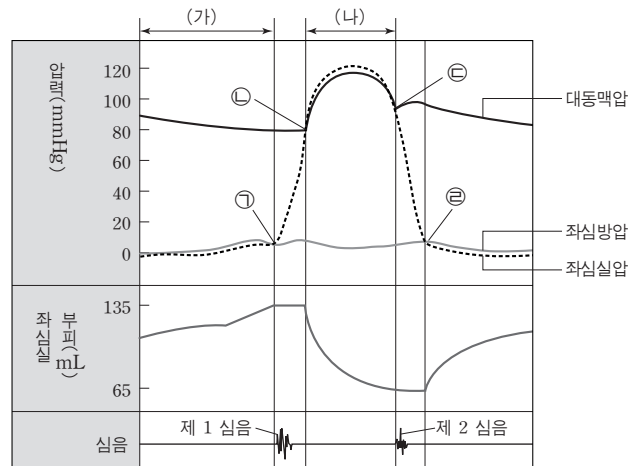


날개 평가

- 1 심장 박동의 조절 중추는 이다.
- 2 교감 신경은 심장 박동을 하고, 부교감 신경은 심장 박동을 한다.
- 3 혈액 속의 농도가 높아지면 신경 말단에서 의 분비가 촉진된다.
- 4 심방과 심실 사이에는 이첨판과 이 있다.
- 5 제1 심음은 과 이 닫히면서 나는 소리이며, 제2 심음은 이 닫히면서 나는 소리이다.

탐구 **깊고 넓어가기** 심장 박동에 따른 압력 변화 및 좌심실의 부피 변화

자료 탐구 ▶ 그림은 사람의 심장 박동 과정과 심장 박동 주기에 따른 좌심방, 좌심실 및 대동맥의 혈압 변화를 나타낸 것이다.



분석POINT ▶ • 구간 (가)에서는 좌심방에서 좌심실로 혈액이 이동한다. → 좌심실 부피 증가

- 구간 (나)에서는 좌심실에서 대동맥으로 혈액이 이동한다. → 좌심실 부피 감소
- 판막이 닫힐 때 나는 소리를 심음(심장 박동음)이라고 한다.
- ①: 이첨판이 닫히면서 제 1 심음이 발생한다. ②: 반월판이 닫히면서 제 2 심음이 발생한다.
- ③: 반월판이 열리면서 좌심실의 혈액이 대동맥으로 이동하기 시작하는 시점이다. ④: 이첨판이 열리면서 좌심방의 혈액이 좌심실로 이동하기 시작하는 시점이다.
- ①~②, ③~④ 구간에서는 이첨판과 반월판이 모두 닫혀 있다.
- 심장의 1회 박동 시 좌심실에서 대동맥으로 약 70 mL의 혈액이 이동한다.
- 좌우 심실은 거의 동시에 수축하므로 좌심실이 수축할 때 우심실도 수축하며, 이첨판이 닫힐 때 삼첨판도 닫힌다.

정답

- 1 연수
- 2 촉진, 억제
- 3 이산화탄소, 교감, 아드레날린
- 4 삼첨판
- 5 이첨판, 삼첨판, 반월판